

Gestión de Empresas Informáticas

TEMA 7. Las inversiones y su selección. La rentabilidad de las inversiones

Introducción

- Las inversiones que una empresa ha ido realizando a lo largo del tiempo forma su estructura económica.
- Para que un proyecto empresarial sea viable es imprescindible que las inversiones sean seleccionadas adecuadamente.
- En la selección de las inversiones se debe tener en cuenta el distinto valor que tienen los capitales en diferentes momentos de tiempo.

Concepto y tipos de inversiones

- Toda **inversión** comporta el sacrificio de algo inmediato a cambio de una esperanza de la que es soporte el bien o derecho en el que se invierte.
- Tipos de inversiones:
 - De **activo fijo** o de **activo circulante**.
 - **Financieras** o **productivas**.
- Inversiones productivas:
 - Inversiones de reemplazamiento para el mantenimiento.
 - Inversiones de reemplazamiento para reducir costes o para mejorar tecnológicamente.
 - Inversiones de ampliación de los productos o mercados existentes.
 - Inversiones de ampliación a nuevos productos o mercados.
 - Inversiones impuestas.

Variables fundamentales de un plan de inversión I

- Un proyecto de inversión puede ser valorado de acuerdo con diversos criterios.
- Desde el punto de vista económico, lo único relevante es el **desembolso inicial** (A) que requiere la inversión, los **flujos de caja** (Q_t) que cabe esperar de la misma, los **momentos** (t) en que se espera sean generados, y el **riesgo** que comporta:

$$-A / Q_1 / Q_2 / \cdots Q_n$$

- Se denomina **flujo de caja** o **flujo neto de caja** de un cierto momento a la diferencia entre el cobro generado por la inversión en ese momento y los pagos que esa inversión requiere en ese instante de tiempo.
- Las decisiones de selección de inversiones deben basarse en los flujos de caja, que son diferencias entre cobros y pagos, y no en los beneficios, que son diferencias entre ingresos y gastos.
- Entre los pagos ha de tenerse en cuenta el pago de **impuestos** correspondientes al beneficio de la inversión.

Variables fundamentales de un plan de inversión II

- En una inversión ha de distinguirse entre:
 - **Rentabilidad esperada**, que es la rentabilidad que esperamos obtener de ella.
 - **Rentabilidad requerida**, que es la rentabilidad que exigimos a esa inversión.
- Una inversión no es realizable a menos que su rentabilidad esperada supere a su rentabilidad requerida.
- Los capitales tienen distinto valor según el momento en el que se generan:
 - Cuanto antes se reciba el pago, antes se podrán utilizar esos fondos.
 - **Inflación**. El mismo capital tiene más capacidad adquisitiva ahora que dentro de un tiempo.
 - **Riesgo**. Cuanto mayor sea la probabilidad de no recibir el pago, mayor debe ser la rentabilidad exigida.

Variables fundamentales de un plan de inversión II

- Se denomina **tipo libre de riesgo** R_f a la rentabilidad que tienen los activos que carecen de riesgo.
- Se denomina **prima de riesgo** p_h de una inversión h al suplemento de rentabilidad que incorpora debido al riesgo que comporta. Si la rentabilidad de h es k_h , entonces

$$p_h = k_h - R_f$$

- La **rentabilidad neta de riesgo** es la diferencia entre su rentabilidad y su prima de riesgo requerida.
- La relación que existe entre la rentabilidad que exigimos de una inversión cuando no hay inflación (i) y la que exigimos cuando hay una tasa de inflación g (k) es

$$k = i + g + i \cdot g$$

- Aunque no haya inflación ni riesgo, se debe exigir una cierta rentabilidad.

Métodos estáticos de selección de inversiones I

- Los **métodos estáticos** o **criterios aproximados** son métodos de selección de inversiones que no tienen en cuenta el hecho de que los capitales tienen distintos valores en diferentes momentos de tiempo.
- No deben utilizarse ya que pueden conducir a decisiones equivocadas.
- El **plazo de recuperación** o ***pay-back*** es el período de tiempo que tarda en recuperarse el desembolso inicial con los flujos de caja.
 - Este criterio da preferencia a aquellas inversiones cuyo plazo de recuperación sea menor.
 - Inconvenientes:
 - En cuanto a los flujos de caja anteriores al plazo de recuperación, no tiene en cuenta los momentos en los que se generan.
 - En cuanto a los flujos de caja posteriores al propio plazo de recuperación, no los tiene en cuenta en absoluto.
 - Se suman unidades monetarias de los diversos años, como si fueran homogéneas, y el total se compara con el desembolso inicial.

Métodos estáticos de selección de inversiones II

- El **flujo de caja total por unidad monetaria comprometida**:

$$r' = \frac{Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n}{A}$$

- La regla es realizar la inversión si $r' > 1$, indiferente si $r' = 1$ y no realizarla si $r' < 1$. Una inversión será mejor, según este criterio, cuanto mayor sea r' .
- Inconvenientes:
 - Para determinar r' , se suman magnitudes heterogéneas referentes a distintos momentos de tiempo.
 - Se refiere al conjunto de la vida de la inversión, lo que impide comparar inversiones con diferente duración.
 - No se trata de una verdadera rentabilidad.
- El **flujo de caja medio anual por unidad monetaria comprometida**. Consiste en calcular el flujo de caja medio anual $\bar{Q}$ y determinar cuanto corresponde por cada unidad monetaria invertida:

$$\bar{Q} = \frac{Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n}{n}$$
$$r'' = \frac{\bar{Q}}{A}$$

Métodos estáticos de selección de inversiones III

- El **método de la comparación de costes**. Consiste en calcular los costes anuales que corresponden a las diversas alternativas de inversión y elegir la que tenga menor coste anual.
 - Inconvenientes:
 - No constituye un procedimiento de valoración de inversiones.
 - No permite calcular la rentabilidad.
 - No utiliza la información económicamente más relevante (flujos de caja, momento, riesgo, etc.).
- La **tasa de rendimiento contable o rentabilidad media**. Relaciona mediante cociente el beneficio medio anual que se espera que genere el proyecto con la inmovilización media que requiere en activo fijo y circulante.
 - Mismos inconvenientes.

Métodos dinámicos de selección de inversiones I

- Los **métodos dinámicos** de selección de inversiones son aquellos que incorporan el factor tiempo.
- El **valor actual neto**. Si la rentabilidad exigida es el k por uno anual y entre cada dos flujos de caja sucesivos media un año, el valor actual VA vale

$$VA = \frac{Q_1}{1+k} + \frac{Q_2}{(1+k)^2} + \dots + \frac{Q_n}{(1+k)^n}$$

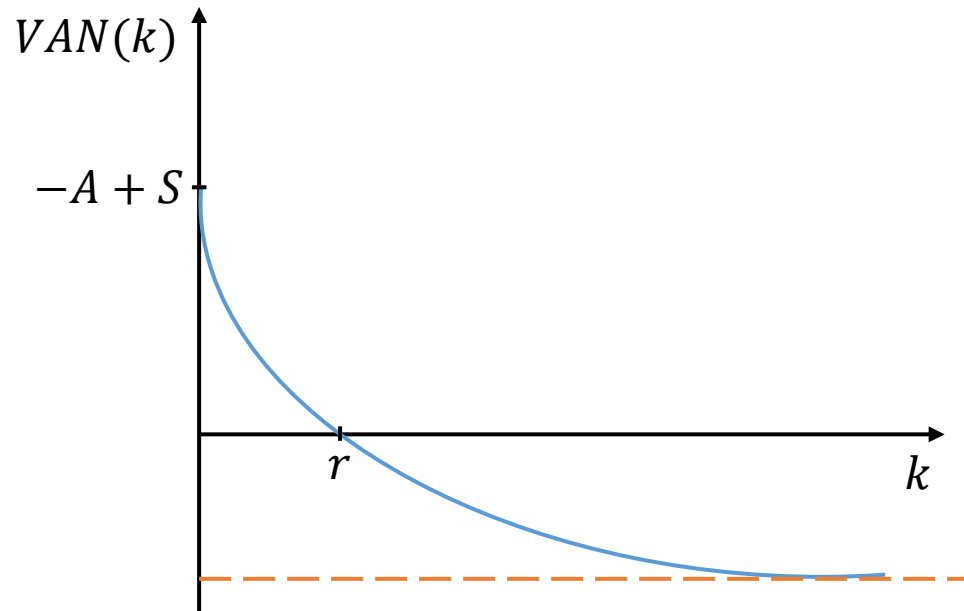
- La inversión será efectuable cuando el VA sea mayor que el desembolso inicial A , indiferente cuando sea igual y no efectuable cuando sea inferior.
- Se denomina **valor actual neto** (VAN) a la diferencia entre su valor actual y su desembolso inicial.

Métodos dinámicos de selección de inversiones II

- El **tipo de rendimiento interno, tasa interna de rentabilidad, tasa de retorno o rentabilidad (*TIR*)**. El *TIR* es el valor de r tal que $VAN = 0$, es decir,

$$-A + \frac{Q_1}{1+r} + \frac{Q_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{Q_n}{(1+r)^n} = 0$$

- En **inversiones simples**, aquellas formadas por un desembolso inicial y un conjunto posterior de flujos de caja ($S = Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n$) todos no negativos:



Métodos dinámicos de selección de inversiones III

- Si las expectativas son que los próximos años va a haber una inflación anual del g por uno, entonces el TIR proporciona una **rentabilidad aparente** r_A . La **rentabilidad real** r_R , o rentabilidad neta de inflación, o rentabilidad en términos de capacidad adquisitiva esperada es

$$r_R = \frac{r_A - g}{1 + g}$$

- No siempre es fácil calcular r y se ha de recurrir a métodos números. Una aproximación para acotar r es la siguiente: Sea

$$M = Q_1 + 2Q_2 + 3Q_3 + \dots + nQ_n$$

$$D = Q_1 + \frac{Q_2}{2} + \frac{Q_3}{3} + \dots + \frac{Q_n}{n}$$

Entonces $r^* < r < r^{**}$, donde

$$r^* = (S/A)^{S/M} - 1$$

$$r^{**} = (S/A)^{S/D} - 1$$

Métodos dinámicos de selección de inversiones IV

- El **plazo de recuperación con descuento** o ***pay-back con descuento*** es el período de tiempo que tarda en recuperarse, en términos actuales, el desembolso inicial de la inversión.
 - Es un criterio que prima la liquidez de las inversiones sobre su rentabilidad y que no tiene en cuenta los flujos generados con posterioridad al propio plazo de recuperación, pero su carácter dinámico supone una importante mejora.

- La **tasa de valor actual** T es el valor actual neto que se obtiene con la inversión por cada unidad monetaria comprometida:

$$T = \frac{VAN}{A}$$

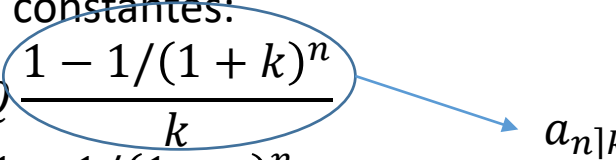
- El **índice de rentabilidad** o **coeficiente beneficio/coste** es el coeficiente entre el valor actual de todos los cobros generados por el proyecto y el valor actual de todos los pagos que requiere.

VAN y *TIR* en casos especiales I

- Supuesto en el que los flujos de caja no son anuales:

$$VAN = -A + \frac{Q_1}{(1+k)^{t_1}} + \frac{Q_2}{(1+k)^{t_2}} + \dots + \frac{Q_n}{(1+k)^{t_n}}$$
$$0 = -A + \frac{Q_1}{(1+r)^{t_1}} + \frac{Q_2}{(1+r)^{t_2}} + \dots + \frac{Q_n}{(1+r)^{t_n}}$$

- Supuesto en el que los flujos de caja son constantes:

$$VAN = -A + Q \frac{1 - 1/(1+k)^n}{k}$$
$$0 = -A + Q \frac{1 - 1/(1+r)^n}{r}$$


A blue oval highlights the fraction $\frac{1 - 1/(1+k)^n}{k}$ in the first equation. A blue arrow points from this oval to the symbol $a_{n|k}$ on the right.

- Supuesto en el que los flujos de caja son constantes y la duración tiende a infinito:

$$VAN \rightarrow -A + \frac{Q}{k}$$
$$r \rightarrow \frac{Q}{A}$$

VAN y *TIR* en casos especiales II

- Supuesto en el que los flujos de caja crecen a una tasa constante tal que $Q_n = Q_1(1 + f)^{n-1}$:

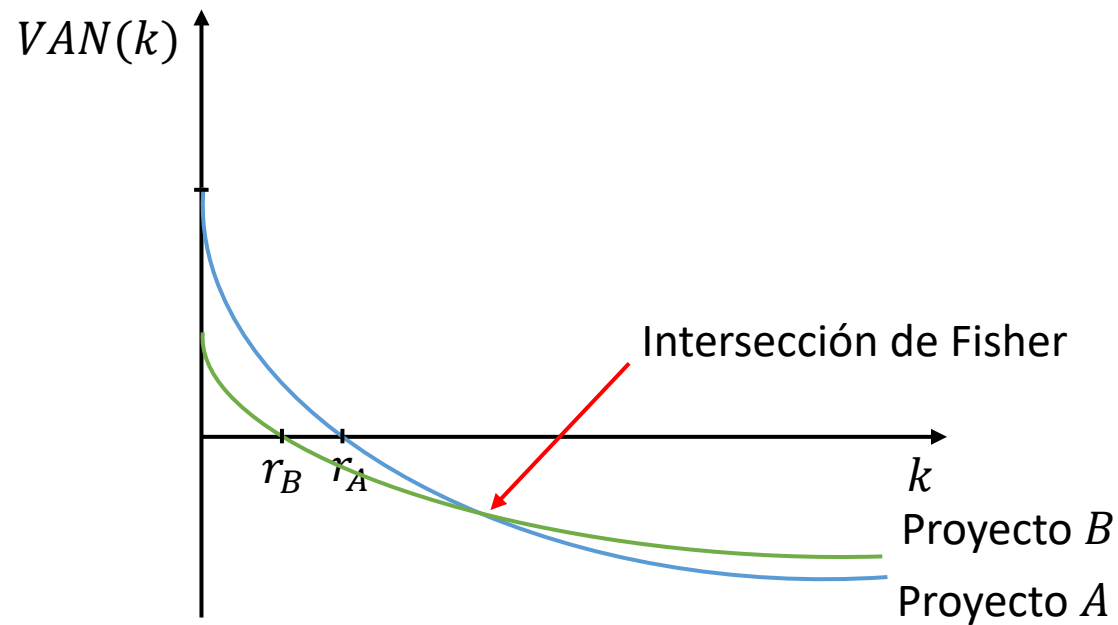
$$VAN = -A + Q_1 \frac{1 - (1 + f)^n / (1 + k)^n}{k - f}$$
$$0 = -A + Q \frac{1 - (1 + f)^n / (1 + r)^n}{r - f}$$

- Supuesto en el que los flujos de caja crecen a una tasa constante y la duración tiende a infinito

$$VAN \rightarrow -A + \frac{Q_1}{k - f}$$
$$r \rightarrow \frac{Q_1}{A} + f$$

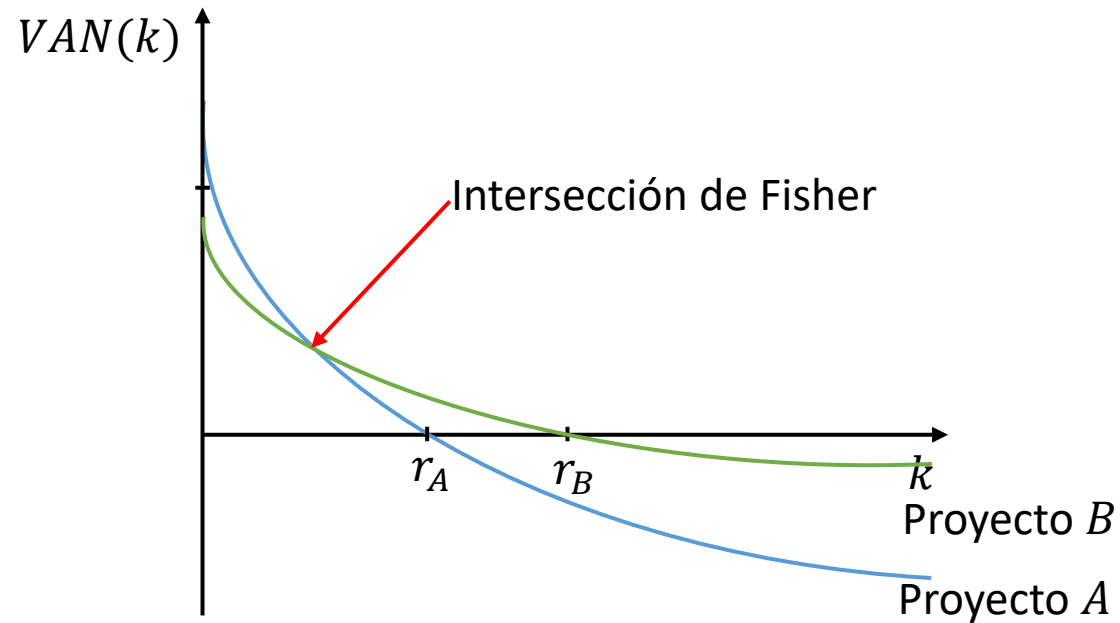
Relaciones entre el VAN y el TIR I

- En la determinación de la efectuabilidad o rechazo de una inversión simple, el VAN y el TIR **siempre conducen a la misma decisión**.
- **Aceptación o rechazo de proyectos mutuamente excluyentes** (mismo tipo de descuento y mismo nivel de riesgo).



Relaciones entre el VAN y el TIR I

- **Aceptación o rechazo de proyectos mutuamente excluyentes** (distinto tipo de descuento y mismo nivel de riesgo).



- La rentabilidad requerida de cada uno de los proyectos de inversión que tienen el mismo riesgo es la **rentabilidad de la inversión alternativa**.

Rentabilidad requerida y diferencia de riesgo

- Si entre dos inversiones alternativas existe distinto nivel de riesgo, deberá darse preferencia a aquella cuya **rentabilidad neta de riesgo sea más elevada**.
- Una inversión ha de rentar, al menos, el mayor de los siguientes valores:
 - El resultado de añadir, al tipo puro R_f , la prima de inflación y la prima de riesgo requerida p .
 - El coste de la financiación o coste de capital k_i .
 - La rentabilidad esperada de otra inversión alternativa r' que tenga su mismo nivel de riesgo o, si el riesgo es diferente, la rentabilidad neta de riesgo.

Condición de efectividad: $r > k$, donde
$$k = \max\{(R_f + p) \quad (r' - p' + p) \quad k_i\}$$

Relación entre plazo de recuperación, VAN y TIR

- Si los flujos de caja son constantes y la duración de la inversión es ilimitada:

$$P = \frac{A}{Q}$$

$$VAN \rightarrow -A + \frac{Q}{k}$$

$$r \rightarrow \frac{Q}{A}$$

Por tanto,

$$VAN \rightarrow Q \left(\frac{1}{k} - P \right)$$

$$r \rightarrow \frac{1}{P}$$

El problema de las inversiones mixtas

- La **regla de los signos de Descartes** establece que toda ecuación de grado n puede tener tantas soluciones positivas como cambios de signo existan entre A y Q_n .
- En una inversión simple solo existe un cambio de signo, por lo que solo hay una solución real.
- Las **inversiones no simples** se dividen en **inversiones puras**, que tienen una única solución real, e **inversiones mixtas**, que pueden tener ninguna o varias soluciones reales.
 - En el caso de determinar la efectividad, se debe aplicar el criterio del VAN .
 - En el caso de proyectos mutuamente excluyentes, existen distintas soluciones. La más extendida consiste en actualizar los flujos de caja negativos al momento 0 e incluir su valor actual en el desembolso inicial de la inversión